

8.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Objekat SIV 3

Adresa: Omladinskih brigada 1, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Ivan Tanović	SIV 3	064 8167555

Adresa: Omladinskih brigada 1, Beograd

Slika 1. Objekat SIV 3 (preuzeto sa interneta)



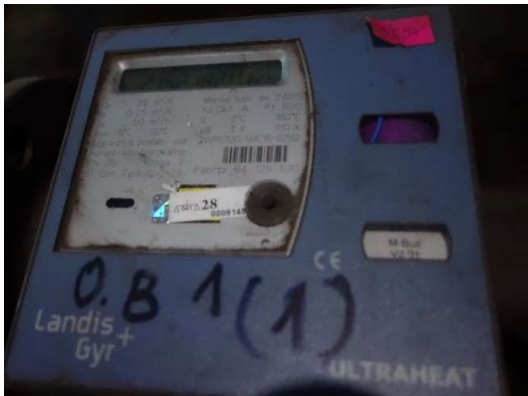
Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: jednog brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.) i dva kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1,2 na slici 1.).

Za merenje potrošnje vode koristi se jedan vodomerni (pozicija V1 na slici 1.).

Opciono postaviti smart monitor u ulaznom holu zgrade za grafički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M1 na slici 1.).

Rastojanja između brojila: E1_K1 oko 30m, E1_V1 oko 75m, K1_V1, K1_M1 oko 20m vazдушnom linijom.

KALORIMETAR K1:

Adresa: Omladinskih brigada 1, Beograd Lokacija: Kotlarnica u podrumu desno od ulaza .		
Merno mesto: K1	Broj kalorimetra: S/N: : 64 126 530	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): da
Detaljna specifikacija: $q_p=25 \text{ m}^3/\text{h}$ $q_l=0,25 \text{ m}^3/\text{h}$ $q_s=50 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Theta_{mp} 10^\circ\text{C} \dots 130^\circ\text{C}$ Ugradnja povratni vod Hor/vertikalno PN 25, Klasa 3, Landis+Gyr 2003.		
Merilo topl. en. 2WR5 KL. Okr. A Pt 500 $\Theta 2^\circ\text{C} \dots 180^\circ\text{C}$ $\Delta\Theta 3\text{K} \dots 110\text{K}$ 2WR5700-5MC15-OZB2		
Instalirano daljinsko očitavanje: ? Loger PPW20 Bitechnik sa MBus ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, (napajanje 24V).		
Potrošači: Objekat SIV 3.		
Fotografije mernog mesta:		
		
		
Mera: Instalirati GPRS loger sa M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS loger. Instalirati antenu za GPRS loger GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

KALORIMETAR K2:

Adresa: Omladinskih brigada 1, Beograd Lokacija: Kotlarnica u podrumu desno od ulaza .		
Merno mesto: K2	Broj kalorimetra: S/N: 64 126 519	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): da
Detaljna specifikacija: $q_p=25 \text{ m}^3/\text{h}$ $q_l=0,25 \text{ m}^3/\text{h}$ $q_s=50 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Theta_{mp} 10^\circ\text{C} \dots 130^\circ\text{C}$ Ugradnja povratni vod Hor/vertikalno PN 25, Klasa 3 Landis+Gyr 2003.		
Merilo topl. en. 2WR5 KL. Okr. A Pt 500 $\Theta 2^\circ\text{C} \dots 180^\circ\text{C}$ $\Delta\Theta 3\text{K} \dots 110\text{K}$ 2WR5700-5MC15-6ZB2		
Instalirano daljinsko očitavanje: ? Loger PPW20 Bitechnik sa MBus ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, (napajanje 24V).		
Potrošači: Objekat SIV 3.		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Povezati kalorimetar i GPRS loger kalorimetra K1. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Omladinskih brigada 1, Beograd
Lokacija: Trafo stanica u podrumu zgrade prema zgradi SIV2.

Merno mesto: E1	Broj brojila: Fab. Br. 60006789	Impulsni izlaz (da/ne): ? M-bus (da/ne): ?
-----------------	------------------------------------	---

Detaljna specifikacija:
Tip brojila: 3x57,7/100V, 0.05-5(6)A, IP52
40000 imp/kWh
Model: EWGE342N7ACR20
Proizvođač: EWG d.o.o. Beograd, Godina proizvodnje: 2023.

Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS
E300-V3 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojlo
Model modema: E300-V3, rev:210419, fabrički broj: 00039618, god. 2023.,
Instalirana spoljna antena na zidu iznad ormanu brojila.

Potrošač: Objekat SIV 3.

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.
Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.
GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

VODOMER V1:

Adresa: Omladinskih brigada 1, Beograd Lokacija: Šahta u dvorištu iza zgrade.		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 2483	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd , 1973 god. V12 DN80		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Objekat SIV 3.		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsним ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsним ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS loger sa pulsним ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.		

8.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Objekat SIV 3, Omladinskih brigada 1, Beograd.

1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

2. Kalorimetar K2

Povezati kalorimetar i GPRS logger kalorimetra K1. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

3. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsni ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.. Radi povezivanja sa brojilom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

4. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.. Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

5. Smart monitor

Instalirati u holu zgrade monitor sa mini računarom, koji preko interneta dobija podatke od servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da SIV3 obezbedi napajanje 220V i priključak na internet). Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.